EIXO 11 · AS FRONTEIRAS DA FÍSICA — AULA 11.6

Por que a placa solar funciona com luz fraca azul e não com luz forte vermelha?

> *Existe um tipo de dívida que você não pode pagar em parcelas. Ou você tem a nota inteira, ou o negócio não acontece — e mil moedas pequenas não valem nada. A luz descobriu isso antes de nós. Ela não chega como maré: chega como **moeda**, e o troco não existe.*

A âncora: o experimento que você pode montar mentalmente agora

Uma placa fotovoltaica ligada a um voltímetro. Duas lanternas.

Lanterna 1: luz vermelha, potência absurda — tão forte que a placa esquenta e você não consegue olhar direto. Ligue. O voltímetro: **zero**. Nada. Nem um microvolt.

Lanterna 2: uma luzinha azul-violeta ridícula, fraquíssima, daquelas de chaveiro. Ligue. O voltímetro: **corrente na hora**. Instantânea.

Agora aumente a lanterna vermelha. Dobre. Triplique. Deixe uma hora ligada, acumulando energia. Continua zero. Para sempre.

O VEREDITO IMPOSSÍVEL

A lanterna vermelha está entregando **mais energia por segundo** à placa. Muito mais. E não arranca um único elétron. A azul entrega quase nada e arranca elétrons imediatamente.

Se luz é onda — e o Eixo 7 inteiro provou que é —, isso é **impossível**. Onda entrega energia de forma contínua e acumulável: bastaria esperar. A rolha do mar sobe mais se a onda for maior. Aqui, esperar não resolve. Nunca resolve.

Alguma coisa na sua imagem de luz está profundamente errada.

A desconstrução: o que a Física clássica prometia (e não entregou)

Trate a luz como onda eletromagnética (10.8) e faça as três previsões honestas que qualquer físico de 1900 faria. Todas as três estão erradas — e é raríssimo, na história da ciência, uma teoria errar com tanta precisão.

Previsão 1 — "luz mais intensa arranca elétrons mais rápidos." Errado. Aumentar a intensidade aumenta a **quantidade** de elétrons arrancados, mas **não** a energia de cada um. A velocidade máxima dos elétrons não depende do brilho. Nem um pouco.

Previsão 2 — "com tempo suficiente, qualquer cor arranca." Errado. Existe uma **frequência de corte** f_0: abaixo dela, nada acontece, em nenhuma intensidade, em nenhum tempo de espera. É um interruptor liga-desliga, não um botão de volume.

Previsão 3 — "luz muito fraca vai demorar a arrancar o primeiro elétron." Errado. Se a frequência é alta o bastante, a emissão é praticamente **instantânea** ($\sim 10^{-9}$ s), mesmo com luz absurdamente fraca.

> **POR QUE ISSO IMPORTA MAIS QUE A PLACA SOLAR**
>
> Note a estrutura do problema: a intensidade controla **quantos**; a frequência controla **quanto cada um leva**. Duas grandezas independentes com dois efeitos independentes. Onda contínua não consegue separar isso — se a energia é uma poça, ela se distribui. A separação só existe se a luz for feita de **unidades individuais**, cada uma negociando com **um** elétron.

A engenharia do conceito

Passo 1 · A hipótese de Einstein: a luz é granulada

Em 1905, Einstein propõe algo que hoje soa banal e na época era heresia: a luz não chega espalhada. Ela chega em **pacotes indivisíveis — fótons** — e a energia de cada pacote depende **só** da frequência:

$$E = hf = \frac{hc}{\lambda}$$

com $h = 6,63 \times 10^{-34}$ J·s, a constante de Planck. Leia a equação antes de usá-la (0.8): a energia de um fóton é **proporcional à frequência**. Azul tem frequência maior que vermelho → fóton azul é mais "caro" que fóton vermelho. Sempre. Independentemente do brilho.

E o que a **intensidade** controla? O **número de fótons por segundo**. Nada mais.

> **A METÁFORA QUE RESOLVE TUDO — E A REGRA DELA**
>
> A saída do elétron custa uma quantia fixa: a **função trabalho** φ, característica do metal. É o pedágio.
>
> Cada fóton é uma **nota** que só pode ser gasta por **um único elétron**, e não existe troco nem vaquinha.
>
> - Fóton vermelho = nota de R$ 2. Pedágio = R$ 5. Não passa.
> - Um bilhão de fótons vermelhos = um bilhão de notas de R$ 2, cada uma na mão de um elétron diferente. **Ninguém passa.** Intensidade não junta dinheiro.
> - Um único fóton azul = nota de R$ 8. Paga os R$ 5 e sobram R$ 3 — que viram **energia cinética** do elétron.
>
> Aqui está a aula inteira: $E_{c,\,\max} = hf - \varphi$. É a **conservação de energia** (Eixo 3) aplicada a uma transação individual.

Passo 2 · A frequência de corte e o gráfico que denuncia tudo

Se sobrar zero, o elétron sai com energia cinética nula — o caso-limite. Isso define a **frequência de corte**:

$$hf_0 = \varphi \Rightarrow f_0 = \frac{\varphi}{h}$$

Abaixo de f_0: nenhum elétron, jamais. Acima: emissão imediata, e a energia cinética cresce linearmente com a frequência.

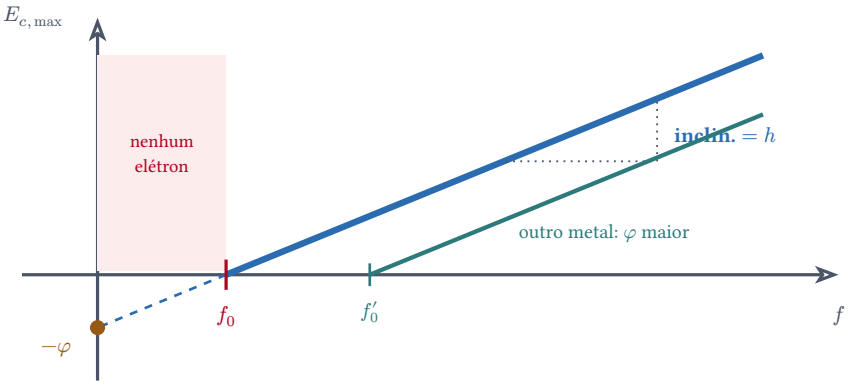


Fig. 1 — Este é o gráfico mais cobrado do tópico, e ele diz duas coisas em separado. A **inclinação** é h — igual para **todos** os metais do universo, porque é uma constante da natureza, não do material. Já o **ponto de corte** f_0 e o intercepto $-\varphi$ mudam de metal para metal: são a "identidade" do material. Metais alcalinos (sódio, potássio, césio) têm φ pequeno e por isso respondem até à luz visível; a maioria dos metais só responde no ultravioleta. Reta **reta** é a assinatura da hipótese do fóton: se a luz fosse onda, aqui não haveria reta nenhuma.

Passo 3 · De volta à placa solar

Numa célula fotovoltaica de silício, o pedágio não é arrancar o elétron para fora do metal — é promovê-lo para dentro da banda de condução, onde ele fica livre para circular. Chame de **energia de gap**. Mesmíssima lógica: um fóton, um elétron, tudo ou nada.

Isso explica um fato de engenharia que parece defeito: nenhuma placa solar chega perto de 100% de rendimento, e não é por falta de tecnologia. Duas perdas são **estruturais**:

- Fótons **infravermelhos** têm hf menor que o gap. Passam direto ou só esquentam a placa. Energia perdida por serem "notas pequenas".
- Fótons **ultravioleta** têm energia muito acima do gap. Liberam **um** elétron — o mesmo um — e todo o excesso vira calor. Energia perdida por "falta de troco".

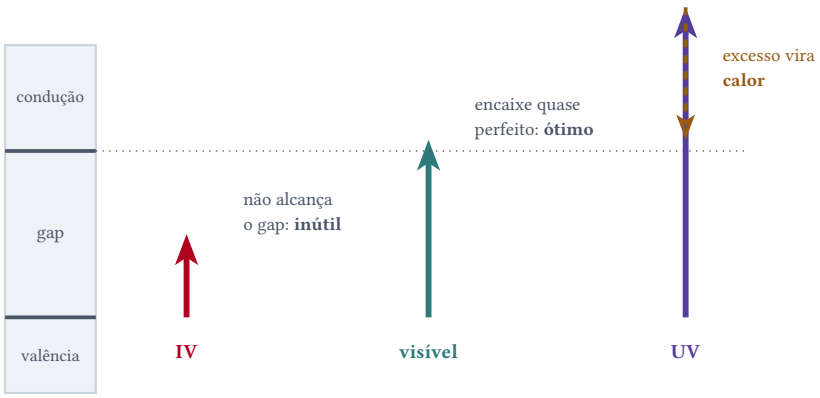


Fig. 2 — O gap funciona como uma **catraca com altura mínima e nenhum bônus por altura extra**. Isso impõe um teto teórico ao rendimento de uma célula de junção única (≈ 33%, o limite de Shockley–Queisser) — e explica por que células de alta eficiência são feitas em **múltiplas camadas** com gaps diferentes, cada uma especializada em uma faixa do espectro.

Passo 4 · O que você acabou de destruir

Guarde a dimensão do que aconteceu. O Eixo 7 provou que a luz é onda — difração e interferência (7.6, 7.7) não têm outra explicação. Esta aula prova que a luz é partícula — o efeito fotoelétrico não tem outra explicação.

Não escolha. **As duas provas são boas.** A luz é onda e é partícula, e qual das duas faces ela mostra depende do que você faz com ela. Isso não é um defeito da teoria: é o comportamento do mundo na escala pequena. E não para na luz — em 1924, De Broglie inverte a pergunta: se a onda tem cara de partícula, a partícula tem cara de onda?

A regra do jogo

O que você leva desta aula para a prova

1. **Energia do fóton:** $E = hf = hc/\lambda$. Depende **só** da frequência (ou da cor). Nunca do brilho.
2. **Intensidade controla QUANTOS fótons; frequência controla QUANTO cada um vale.** São independentes.
3. **Um fóton interage com um elétron.** Não há soma de fótons, não há troco, não há acúmulo.
4. **Equação de Einstein:** $E_{c,\,\max} = hf - \varphi$. É conservação de energia numa única transação.
5. **Frequência de corte:** $f_0 = \varphi/h$. Abaixo dela não há emissão em **nenhuma** intensidade e em **nenhum** tempo de exposição.
6. **Aumentar a intensidade** (acima de f_0) aumenta a **corrente** (número de elétrons), **não** a energia cinética máxima.
7. **Aumentar a frequência** aumenta a **energia cinética máxima**, **não** a corrente.
8. **No gráfico $E_{c,\,\max} \times f$:** inclinação $= h$ (universal); intercepto no eixo vertical $= -\varphi$; raiz $= f_0$ (ambos dependem do metal).
9. **A emissão é praticamente instantânea** acima de f_0 — argumento decisivo contra o modelo ondulatório.
10. **Dualidade:** interferência e difração exigem onda; efeito fotoelétrico exige partícula. Ambas valem; o experimento decide qual face aparece.

OQPS — a linha de chegada

Responda de memória, por escrito, antes de virar a página.

1. Escreva a equação do efeito fotoelétrico e identifique o significado físico de cada termo.
2. Explique por que aumentar a intensidade de uma luz de frequência abaixo de f_0 não produz emissão de elétrons, por mais forte e prolongada que seja a exposição.
3. Diferencie o efeito de aumentar a **intensidade** do efeito de aumentar a **frequência** da luz incidente sobre um metal já emissor.
4. No gráfico de $E_{c,\,\max}$ em função de f, diga o que representam a inclinação, o intercepto vertical e a raiz — e qual desses três **não** depende do metal utilizado.
5. Cite as duas classes de perda estrutural de energia numa célula fotovoltaica de junção única e associe cada uma a uma faixa do espectro.

Gabarito OQPS

1. $E_{c,\max} = hf - \varphi$. hf é a energia **total** do fóton incidente (h = constante de Planck, f = frequência da luz); φ é a **função trabalho**, a energia mínima necessária para arrancar o elétron do metal, característica do material; $E_{c,\max}$ é a energia cinética máxima com que o elétron pode escapar — o "troco" da transação. É a conservação de energia aplicada à interação de **um** fóton com **um** elétron.

2. Porque cada fóton interage com um único elétron e não há acúmulo nem soma de energias. Aumentar a intensidade aumenta apenas o **número** de fótons por segundo; se cada fóton individual tem $hf < \varphi$, nenhum deles é capaz de pagar o custo de saída. Um número enorme de fótons insuficientes continua sendo um número enorme de tentativas fracassadas independentes.

3. Aumentar a **intensidade** aumenta o número de fótons e, portanto, o número de elétrons emitidos por segundo — ou seja, aumenta a **corrente**; a energia cinética máxima permanece inalterada. Aumentar a **frequência** aumenta a energia de cada fóton e, portanto, a **energia cinética máxima** dos elétrons; a quantidade de elétrons não aumenta por isso.

4. A **inclinação** é a constante de Planck h; o **intercepto vertical** é $-\varphi$ (o oposto da função trabalho); a **raiz** é a frequência de corte $f_0 = \varphi/h$. Apenas a **inclinação** não depende do metal — h é uma constante universal, e retas obtidas com metais diferentes são **paralelas**, deslocadas horizontalmente.

5. (i) Fótons de baixa energia (**infravermelho**), com hf menor que a energia de gap: não promovem elétron algum e a energia é perdida (em grande parte como calor). (ii) Fótons de energia muito alta (**ultravioleta**), com hf muito acima do gap: liberam um único elétron e todo o excesso é dissipado termicamente, pois não há "troco" aproveitável.

A RESPOSTA

A placa solar funciona com luz fraca azul e não com luz forte vermelha porque a luz não chega como uma maré contínua de energia, e sim em pacotes indivisíveis de valor $E = hf$, cada um negociando com um único elétron: o fóton azul, isoladamente, tem energia suficiente para pagar o custo de liberação, enquanto nenhuma quantidade de fótons vermelhos — por mais intensa e prolongada que seja a iluminação — consegue somar suas parcelas insuficientes.

*E agora a pergunta que fecha o curso vira do avesso. A luz, que era onda, se comportou como partícula. Na **próxima aula** você vai fazer o inverso: lançar **elétrons** — matéria, massa, coisa sólida — contra duas fendas, um por um, e vê-los formar franjas de interferência. Não é a luz que é estranha. É a matéria. É você.*